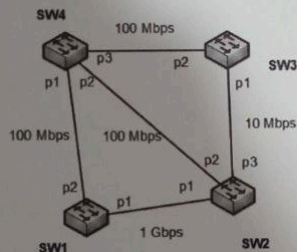


02.10.2025

Internet tehnologije - pismeni ispit

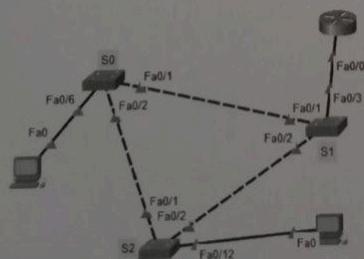
1. Ukoliko su date karakteristike svičeva date u tabeli, označiti koji će portovi biti blokirani, kao i konačnu ulogu portova (RP, DP ili BP). (6)

Svič	MAC adresa	Ukupan broj portova	Prioritet
SW1	1111.2222.3333	12	10
SW2	2222.1111.3333	8	15
SW3	2222.3333.1111	12	10
SW4	3333.1111.2222	24	20

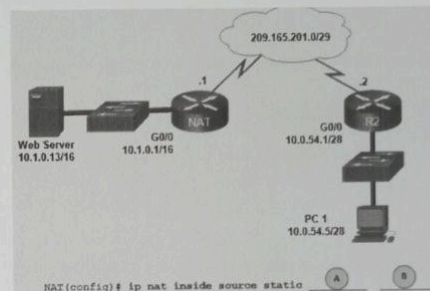


2. Navesti komandu za postavljanje violation-a kod port security-a i objasniti tri različite opcije prilikom konfigurisanja. (6)

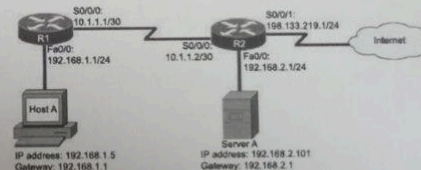
6. Naći i objasniti greške u datim konfiguracijama zbog kojih ne radi interVLAN rutiranje na datoj topologiji. (6)



3. Ukoliko u multiaccess mreži postoji 50 rutera, koliko će parova rutera razmijeniti Hello poruke? Objasniti. (6)
4. Koje dvije adrese treba da stoje umjesto A i B da bi se omogućilo da host PC 1 može pristupiti internom Web serveru? (4)



5. Koji je problem morao da bude prevaziđen da bi host dobio adresu od DHCP servera A i na koji način (gdje se komanda postavlja i koji joj je parametar)? (6)



Ruter:

```
!
interface FastEthernet0/0.1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 10
!
interface FastEthernet0/0.2
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 20
!
```

02.10.2025

```

S0#sh vlan brief
-----
VLAN Name      Status Ports
-----
1    default    active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/7
                    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                    Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                    Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
                    Fa0/6

10   studenti    active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

S1#sh vlan brief
-----
VLAN Name      Status Ports
-----
1    default    active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                    Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                    Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2

10   studenti    active
20   profesori   active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

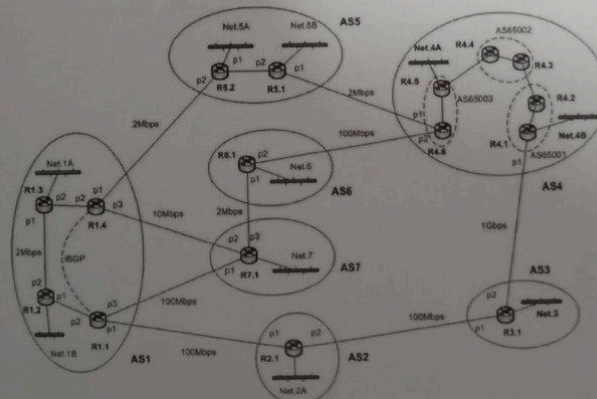
S2#sh vlan brief
-----
VLAN Name      Status Ports
-----
1    default    active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                    Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                    Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                    Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
                    Fa0/12

20   profesori   active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

```

7. BGP

- I Navesti dva načina na koja se može iskoristiti AS Path Prepending da bi se obezbijedilo da saobraćaj prema mreži Net 6 dolazi iz AS4. (3)
- II Navesti kako se može iskoristiti MED da saobraćaj prema mreži Net 7 iz AS1 odlazi preko rutera R1.4. Kada to neće biti moguće? (3)



Evo rješenja i objašnjenja za preostali ispitni rok od **02.10.2025**. (Slike 10 i 11), koji se fokusira na preciznu STP kalkulaciju, Static NAT, DHCP Relay i specifične BGP scenarije.

1. STP Kalkulacija (Root Bridge i uloge portova)

Prvo biramo **Root Bridge** (najmanji prioritet, pa najmanja MAC adresa).

- **SW1**: Prioritet 10, MAC 1111... $\rightarrow$ **Root Bridge**. Svi njegovi portovi su **DP**.
- **SW3**: Prioritet 10, MAC 2222... (Veći od SW1).
- **Određivanje uloga (RP, DP, BP)**:
 - **SW2**: Najbrži put do Root-a je preko linka od **1 Gbps** direktno na SW1 $\rightarrow$ taj port je **RP**.
 - **SW3**: Ima dva puta od 100 Mbps (preko SW4 ili direktno). Ako su brzine iste, gleda se niži ID susjednog porta. Port prema SW1 je **RP**.
 - **SW4**: Port p1 (prema SW1) je **RP**.
 - **Blokirani port (BP)**: Između SW3 i SW2, link je spor (10 Mbps). Budući da SW2 ima bolji put do Root-a, port na strani **SW3** će biti blokiran (**BP**).

2. Port Security Violation opcije

Komanda: `switchport port-security violation [opcija]`.

- **Protect**: Tiho odbacuje pakete neovlaštenih MAC adresa.
- **Restrict**: Odbacuje pakete, ali povećava brojač kršenja i šalje log poruku.
- **Shutdown**: Odmah gasi port (stanje *err-disabled*).

3. OSPF Hello paketi u Multiaccess mreži

U mreži sa 50 rutera na istom Ethernet segmentu:

- Svi ruteri šalju Hello poruke na multicast adresu **224.0.0.5**.
- **Broj parova**: Svaki ruter uspostavlja odnos sa svakim. Broj razmijenjenih Hello poruka raste eksponencijalno, ali se FULL susjedstva grade samo sa **DR** i **BDR** ruterima kako bi se smanjio saobraćaj.

4. Static NAT Konfiguracija (A i B)

Da bi PC1 (10.0.54.5) pristupio web serveru (10.1.0.13), na NAT ruteru se mapira unutrašnja adresa na javnu.

- **A (Inside Local)**: **10.1.0.13** (Adresa servera).
 - **B (Inside Global)**: **209.165.201.2** (Javna IP adresa dodijeljena serveru).
- Komanda: `ip nat inside source static 10.1.0.13 209.165.201.2`.

5. DHCP Relay (ip helper-address)

Problem je što DHCP Broadcast ne prolazi kroz ruter R1 do Servera A.

- **Rješenje**: Na interfejsu rutera R1 koji je okrenut ka Hostu A (Fa0/0) postavlja se komanda `ip helper-address 192.168.2.101`.
- To pretvara DHCP Broadcast u Unicast i šalje ga direktno serveru u drugoj mreži.

6. Greške u interVLAN rutiranju (Slika 10)

Analizom slike i koda:

- **Redoslijed komandi:** Na ruteru su prvo unesene IP adrese, pa enkapsulacija. **Mora ići obrnuto:** prvo `encapsulation dot1Q [ID]`, pa tek onda `ip address`.
- **Fizički interfejs:** Interfejs `FastEthernet 0/0` mora biti upaljen (`no shutdown`), iako subinterfejsi imaju adrese.
- **VLAN podaci:** Na slici 11 vidimo da portovi na svičevima nisu dodijeljeni ispravnim VLAN-ovima (npr. portovi su u VLAN 1 umjesto u 10 ili 20).

7. BGP Napredno

- **I (AS Path Prepending):** Da bi saobraćaj išao kroz AS4, AS6 može oglašavati rute ka AS5 sa produženim AS_PATH-om (npr. `6 6 6`), čineći putanju kroz AS4 privlačnijom.
- **II (MED):** AS1 koristi MED (Multi-Exit Discriminator) da sugeriše AS7 kojim putem da uđe u AS1. Niži MED na R1.4 privlači saobraćaj.
 - **Kada neće raditi?** MED se ne poredi ako rute dolaze iz **različitih** susjednih autonomnih sistema, osim ako se ne uključi komanda `bgp always-compare-med`.

S ovim smo kompletirali sve zadatke iz tvojih fajlova. Sretno na ispitu! Želiš li da pojasnimo neku specifičnu STP tabelu ili NAT proceduru detaljnije?